AVERÍAS DE WINDOWS
pantallazos, modo seguro y recuperación

NOMBRE _____

01	02	03	04
Pantallazos azules	**Modo seguro**	**Entorno de recuperación**	**Archivos del sistema dañados**

01 PANTALLAZOS AZULES

CLAVE

Un pantallazo azul no es un fallo: es Windows parándose para no hacer daño

Cuando el núcleo o un driver hace algo que no puede corregir, Windows se detiene, guarda lo que estaba pasando en un **volcado de memoria** y reinicia. Lo que importa es el **código de parada** y, si aparece, el **archivo que ha fallado**. Con esos dos datos se empieza a diagnosticar.

DATO	DÓNDE SE VE	PARA QUÉ SIRVE
Código de parada	En la pantalla: «Código de detención: CRITICAL_PROCESS_DIED». También como número: 0x000000EF.	Dice qué tipo de error ha sido. Se busca por su nombre.
Qué ha fallado	Debajo del código, solo a veces: «Qué ha fallado: nvlddmkm.sys».	Señala el driver o el archivo culpable. Es la mejor pista.
Minidump	`C:\Windows\Minidump\` , un archivo `.dmp` por cada pantallazo, con la fecha en el nombre.	Guarda el código, los parámetros y los drivers implicados. Se lee después con calma.
Volcado completo	`C:\Windows\MEMORY.DMP`. Ocupa tanto como la memoria en uso.	Análisis a fondo con WinDbg. Se sobrescribe en cada pantallazo.
Visor de eventos	Registros de Windows → Sistema. Evento 1001 (BugCheck) y evento 41 (Kernel-Power).	Confirma cuándo fue cada pantallazo, aunque nadie lo viera.

En Windows 11, desde 2025, la pantalla de error es **negra** y más sencilla, sin la cara triste ni el código QR. Cambia el color, no el contenido: el código de parada y el archivo que ha fallado se leen igual, y el minidump se guarda en el mismo sitio.

Los códigos de parada más frecuentes

CÓDIGO	NÚMERO	QUÉ SUELE INDICAR	POR DÓNDE EMPEZAR
CRITICAL_PROCESS_DIED	0xEF	Ha muerto un proceso imprescindible de Windows.	Archivos del sistema dañados: SFC y DISM. También disco que falla.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL	0x0A	Un driver ha accedido a memoria que no debía.	Driver recién instalado o actualizado. Si cambia cada vez: RAM.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL	0xD1	Lo mismo, y Windows sabe qué driver ha sido.	El archivo .sys que nombra: red, sonido, antivirus.
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA	0x50	Se ha pedido memoria que no existe.	RAM defectuosa (MemTest86) o driver dañado.
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE	0x7B	Windows no puede leer el disco donde está instalado.	Modo SATA cambiado en la BIOS (AHCI / RAID), disco o arranque (S15).
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION	0x3B	Un driver o servicio ha fallado al atender una petición.	Drivers de vídeo y antivirus. Actualizar o revertir.
MEMORY_MANAGEMENT	0x1A	Fallo grave en la gestión de la memoria.	RAM, perfil XMP/EXPO o driver.
VIDEO_TDR_FAILURE	0x116	La tarjeta gráfica no responde y no se ha podido reiniciar.	Driver de vídeo limpio. Temperatura y alimentación de la gráfica.
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR	0x124	El propio hardware ha avisado de un error.	Hardware: overclock, CPU, RAM, temperatura, fuente.

Lógico o físico: la pista está en la repetición

Si el pantallazo da **siempre el mismo código y el mismo driver**, casi seguro que es ese driver: se actualiza, se revierte o se desinstala. Si da **códigos distintos cada vez**, o culpa a `ntoskrnl.exe` (el núcleo de Windows), lo más probable es que el problema sea físico: RAM, disco, temperatura o fuente. El núcleo es el que se para, pero rara vez es el culpable.

Para que el minidump se guarde y el código se pueda leer

```
sysdm.cpl → Opciones avanzadas → Inicio y recuperación → Configuración
  [ ] Reiniciar automáticamente            (quitar: así el código se queda en pantalla)
  Escribir información de depuración: Volcado de memoria pequeño (256 KB)
  Directorio de volcado pequeño: %SystemRoot%\Minidump
REM El volcado necesita un archivo de paginación en C:. Sin él, no se guarda nada.
```

PAPEL · EJERCICIO 1 — Pantallazo → causa probable → primera prueba

Lee el pantallazo

Para cada caso, escribe la causa más probable y lo primero que comprobarías. Usa la tabla de códigos.

01 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA tres veces esta semana, y ayer MEMORY_MANAGEMENT. El cliente amplió la RAM hace diez días.

→ _____

→ _____

02 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Qué ha fallado: `rtwlane.sys` (driver de una tarjeta wifi Realtek).

→ _____

→ _____

03 INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE justo después de que el cliente «tocara algo» en la BIOS.

→ _____

→ _____

04 VIDEO_TDR_FAILURE solo cuando el cliente juega, nunca navegando por internet.

→ _____

→ _____

05 CRITICAL_PROCESS_DIED tras un corte de luz en mitad de una actualización.

→ _____

→ _____

06 Cuatro pantallazos con cuatro códigos distintos en dos días, y todos señalan `ntoskrnl.exe`.

→ _____

→ _____

07 El equipo se reinicia solo y nadie ve ningún pantallazo. ¿Cómo sabes si ha sido un pantallazo o un corte de corriente?

→ _____

08 WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR en un equipo con la CPU subida de frecuencia (overclock) en la BIOS.

→ _____

☐ ENTREGA: Hoja entregada al profesor.

02 MODO SEGURO

CLAVE

Modo seguro: Windows con lo mínimo para que arranque

Carga solo los drivers y servicios básicos: vídeo genérico, sin programas de inicio, sin la mayoría de drivers de terceros. **Si en modo seguro el fallo desaparece, el culpable es algo que se carga en el arranque normal**: un driver, un programa o un servicio. Si también falla en modo seguro, apunta a Windows dañado o al hardware.

OPCIÓN	TECLA	QUÉ CARGA	CUÁNDO USARLA
Habilitar modo seguro	4 o F4	Lo mínimo. Sin red.	Desinstalar un driver o un programa que tumba el arranque normal.
Modo seguro con funciones de red	5 o F5	Lo mínimo más la red.	Descargar un driver o pasar un antivirus en línea.
Modo seguro con símbolo del sistema	6 o F6	Lo mínimo, con una ventana de comandos en lugar del escritorio.	Cuando el escritorio (explorer) también falla.
Habilitar vídeo de baja resolución	3 o F3	Arranque normal con el driver de vídeo a baja resolución.	Pantalla negra tras instalar el driver de la gráfica o cambiar de monitor.
Deshabilitar el reinicio automático tras un error	9 o F9	Arranque normal, pero si hay pantallazo se queda en pantalla.	Leer el código de un pantallazo que reinicia demasiado rápido.

Cuatro caminos para llegar

CAMINO	CÓMO	CUÁNDO SIRVE
Mayús + Reiniciar	Inicio → Encendido → mantener **Mayús** y pulsar Reiniciar. También en la pantalla de inicio de sesión.	Windows arranca, aunque sea con fallos.
Configuración	Configuración → Sistema → Recuperación → Inicio avanzado → Reiniciar ahora.	Windows arranca y el escritorio responde.
Entorno de recuperación	Solucionar problemas → Opciones avanzadas → Configuración de inicio → Reiniciar, y elegir 4, 5 o 6.	Windows no llega al escritorio (sección 03).
msconfig	Configuración del sistema → Arranque → **Arranque a prueba de errores**: Mínimo o Red.	Hay que entrar varias veces seguidas, por ejemplo para limpiar un virus.

La tecla **F8** de Windows 7 ya no sirve en Windows 10 y 11: el arranque es tan rápido que no da tiempo a pulsarla. Se puede reactivar con `bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy`, pero lo normal es usar los caminos de la tabla.

```
REM Forzar modo seguro desde un símbolo del sistema como administrador (o desde WinRE)
bcdedit /set {default} safeboot minimal        (modo seguro)
bcdedit /set {default} safeboot network        (modo seguro con funciones de red)
REM Volver al arranque normal (si no se hace, arranca en modo seguro para siempre)
bcdedit /deletevalue {default} safeboot
```

AVISO

Antes de salir del modo seguro

1) msconfig y `bcdedit /set … safeboot` **se quedan grabados**: el equipo arrancará en modo seguro una y otra vez hasta que desmarques la casilla o borres el valor con `/deletevalue`.

2) En modo seguro el **PIN** de Windows Hello a veces no funciona. Pide al cliente la **contraseña** de su cuenta antes de reiniciar, o te quedarás en la pantalla de inicio de sesión.

Qué se hace dentro del modo seguro

- **Desinstalar el último driver**: Administrador de dispositivos → dispositivo → Propiedades → Controlador → *Revertir al controlador anterior* o *Desinstalar el dispositivo*.
- **Desinstalar el último programa** o el antivirus de terceros, que a menudo instalan sus propios drivers.
- **Quitar programas de inicio**: Administrador de tareas → Aplicaciones de arranque.
- **Pasar SFC y DISM** (sección 04) y un análisis antivirus sin el malware cargado en memoria.

03 ENTORNO DE RECUPERACIÓN (WINRE)

CLAVE

WinRE es un Windows pequeño que vive en su propia partición

Está en la partición de recuperación que vimos en S15 y se carga en memoria como unidad **X:**. Funciona aunque el Windows instalado no arranque, y desde él se repara el arranque, se desinstala una actualización o se abre un símbolo del sistema. Si esa partición falta, se llega al mismo entorno desde el **USB de instalación**.

FORMA DE ENTRAR	CÓMO
Desde Windows	Mayús + Reiniciar, o Configuración → Sistema → Recuperación → Inicio avanzado.
Desde un símbolo del sistema	`shutdown /r /o /t 0` reinicia directamente en WinRE.
Automáticamente	Si el arranque falla **tres veces seguidas**, Windows muestra «Preparando reparación automática» y entra en WinRE. Se puede provocar cortando el arranque con el botón al salir el logotipo, tres veces.
Desde el USB de instalación	Arrancar del USB (menú de arranque, S15) → Siguiente → **Reparar el equipo**.

Lo que hay dentro

El camino es siempre **Solucionar problemas** → **Opciones avanzadas**. Allí están las herramientas, de la más suave a la más drástica:

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	TOCA LOS DATOS
Reparación de inicio	Busca y corrige lo que impide arrancar: BCD, archivos de arranque, disco. Deja un informe en `C:\Windows\System32\LogFiles\Srt\SrtTrail.txt`.	No
Configuración de inicio	Reinicia y muestra el menú de opciones: modo seguro, baja resolución, sin reinicio automático.	No
Desinstalar actualizaciones	Quita la última actualización de calidad (la mensual) o de características (la anual).	No
Restaurar sistema	Vuelve a un punto de restauración: drivers, programas y registro de esa fecha.	No toca documentos. Quita programas instalados después.

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	TOCA LOS DATOS
Símbolo del sistema	Comandos: `bootrec`, `bcdboot` (S15), `chkdsk` (S16), `sfc`, `dism`, `bcdedit`.	Depende del comando
Recuperación de imagen del sistema	Restaura una copia completa hecha antes con la herramienta de Windows.	**Sí**: sustituye el disco entero
Restablecer este equipo	Reinstala Windows. Con «Mantener mis archivos» conserva los documentos y quita programas y drivers.	**Sí**, con «Quitar todo»

```
REM Ver si WinRE está activado y en qué partición está (desde Windows, como administrador)
reagentc /info
REM Si dice «Disabled»:
reagentc /enable
```

AVISO

La reparación automática en bucle no se arregla repitiéndola

1) Si la reparación de inicio dice «No se pudo reparar el equipo» dos veces, **no la lances una tercera**. Lee el `SrtTrail.txt`: dice qué ha encontrado y a menudo nombra el archivo dañado.

2) Antes de **Restablecer este equipo**, copia los datos del cliente. Desde el símbolo del sistema de WinRE se puede abrir `notepad` y usar su ventana Abrir como explorador para copiar carpetas a un USB.

SOFTWARE · EJERCICIO 2 — En una máquina virtual

Modo seguro y WinRE por todos los caminos

En una máquina virtual con Windows 11, entra en el modo seguro y en el entorno de recuperación por cada camino de los apuntes. Anota qué ves y cómo sabes que estás dentro.

1. Mayús + Reiniciar → Configuración de inicio → 4. Comprueba que pone «Modo seguro» en las cuatro esquinas.
2. msconfig → Arranque → Arranque a prueba de errores: Red. Reinicia dos veces. ¿Sigue en modo seguro? Desmárcalo.
3. Como administrador: `bcdedit /set {default} safeboot minimal`, reinicia y después `bcdedit /deletevalue {default} safeboot`.
4. `reagentc /info`: anota el estado y la partición. Después, `shutdown /r /o /t 0`.
5. Provoca la reparación automática: apaga la máquina virtual al salir el logotipo, tres veces seguidas.
6. En WinRE, abre el símbolo del sistema y busca en qué letra está Windows: `dir C:\Windows`, `dir D:\Windows`…

CAMINO	QUÉ HE HECHO	CÓMO SÉ QUE HA FUNCIONADO
Mayús + Reiniciar		
msconfig		
bcdedit safeboot		
reagentc y shutdown /o		

SOFTWARE · EJERCICIO 2 continuación

CAMINO	QUÉ HE HECHO	CÓMO SÉ QUE HA FUNCIONADO
Tres arranques fallidos		
Letra de Windows en WinRE		

☐ ENTREGA: Ficha completada. La máquina virtual arranca en modo normal.

04 ARCHIVOS DEL SISTEMA DAÑADOS

CLAVE

Windows guarda una copia de sus propios archivos, y se puede reparar con ella

Los archivos de Windows pueden dañarse por un corte de luz, una actualización a medias, un disco con sectores dañados o malware. **SFC** compara cada archivo del sistema con la copia guardada en el almacén de componentes (`C:\Windows\WinSxS`) y lo sustituye. **DISM** repara ese almacén cuando la copia también está dañada.

COMANDO	QUÉ HACE	TARDA	CAMBIA ALGO
`DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth`	Mira si ya hay daños registrados en el almacén. No analiza.	Segundos	No
`DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth`	Analiza el almacén entero buscando daños.	Varios minutos	No
`DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth`	Analiza y repara el almacén, descargando de Windows Update lo que falte.	De 10 a 30 minutos	Sí
`sfc /scannow`	Comprueba todos los archivos protegidos de Windows y repara los dañados con el almacén.	De 5 a 15 minutos	Sí

El orden correcto

SFC repara con la copia del almacén; si el almacén está dañado, SFC «no puede reparar algunos archivos». Por eso se pasa **primero DISM y después SFC**. Los dos necesitan un símbolo del sistema **como administrador**.

```
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow
REM Reiniciar, y volver a pasar sfc /scannow hasta que no encuentre nada
```

MENSAJE DE SFC	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
No encontró ninguna infracción de integridad	Los archivos del sistema están bien.	Buscar la causa en otro sitio: drivers, disco, RAM.
Encontró archivos dañados y los reparó correctamente	Había daños y ya no los hay.	Reiniciar y comprobar si el fallo ha desaparecido.
Encontró archivos dañados, pero no pudo corregir algunos	La copia del almacén también está dañada.	DISM /RestoreHealth y otra vez SFC. Detalle en `C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log` .

Sin internet o sin Windows arrancado

Si el equipo no tiene internet, DISM no puede descargar nada: se le da como origen el `install.wim` (o `install.esd`) de un USB de instalación de la **misma versión** de Windows. Si Windows no arranca, los dos comandos se pasan desde el símbolo del sistema de WinRE apuntando al Windows instalado, sin `/Online` .

```
REM Sin internet: E: es el USB de instalación. Primero, ver qué índice es la edición instalada
dism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\install.wim
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:E:\sources\install.wim:6 /LimitAccess

REM Desde WinRE, con Windows en C: (comprueba la letra antes)
sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\Windows
DISM /Image:C:\ /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:E:\sources\install.wim:6
```

AVISO

SFC y DISM no arreglan un disco que falla

1) Si SFC encuentra archivos dañados **cada vez** que lo pasas, el problema no son los archivos: es el disco. Mira el S.M.A.R.T. y pasa `chkdsk` (S16) antes de seguir reparando.

2) En un disco con sectores pendientes, repetir reparaciones lo fuerza más. **Primero se copian los datos**, después se repara o se reinstala (S21).

Leer un minidump con BlueScreenView

BlueScreenView (de NirSoft, gratuita y portable) lee la carpeta `C:\Windows\Minidump` y muestra cada pantallazo en una fila. Si el equipo no arranca, se sacan los `.dmp` desde WinRE a un USB y se abren en otro equipo: Options → Advanced Options → *Load from the following minidump folder*.

COLUMNA	QUÉ TE DICE
Crash Time	Fecha y hora del pantallazo. Compárala con lo que contó el cliente y con el Visor de eventos.
Bug Check String / Code	El código de parada por su nombre y por su número: el mismo que salió en la pantalla.
Caused By Driver	El driver que estaba en marcha cuando se paró. Si es `ntoskrnl.exe` , no te fíes: en el panel de abajo, los drivers de la pila del error salen **resaltados en color**.
File Description / Product Name	De quién es el driver: NVIDIA, Realtek, el antivirus…

SOFTWARE · EJERCICIO 3 — En tu equipo del aula o en la máquina virtual

DISM, SFC y un minidump

Pasa la secuencia completa de reparación y lee los minidumps que os da el profesor. Copia el mensaje exacto de cada comando, no lo resumas.

1. Abre Terminal como administrador. Pasa `/CheckHealth`, `/ScanHealth` y `/RestoreHealth`. Anota el tiempo de cada uno.
2. Pasa `sfc /scannow`. Abre `C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log` y busca la palabra «corrupt».
3. Comprueba en `sysdm.cpl` qué tipo de volcado tiene configurado el equipo y si reinicia solo.
4. Abre BlueScreenView y carga la carpeta de minidumps del profesor (Advanced Options).
5. Para cada volcado, anota código, driver culpable y de quién es ese driver.

PRUEBA	RESULTADO EXACTO	CONCLUSIÓN
DISM /CheckHealth y /ScanHealth		
DISM /RestoreHealth		
sfc /scannow		
Configuración del volcado		
Minidump 1		
Minidump 2		

☐ ENTREGA: Ficha completada y revisada por el profesor.

TALLER · EJERCICIO 4 — Por parejas, con las máquinas virtuales preparadas

Cuatro Windows que no se dejan

El profesor os da cuatro máquinas virtuales con una avería de Windows cada una. Diagnosticad y reparad **sin reinstalar** y sin perder los datos del usuario. Usad el camino más suave que funcione.

EQUIPO	SÍNTOMA	HERRAMIENTA Y DIAGNÓSTICO	SOLUCIÓN APLICADA
Equipo A			
Equipo B			
Equipo C			
Equipo D			

☐ ENTREGA: Ficha completada. Las cuatro máquinas arrancan en modo normal.

Casos con trampa

Investigáis, debatís y anotáis vuestra primera respuesta. Después llega la trampa.

CASO 1

Un equipo da pantallazos con códigos distintos cada día y BlueScreenView culpa siempre a `ntoskrnl.exe`. El cliente pide que «reinstales Windows». ¿Lo haces?

CASO 2

Pasas `sfc /scannow`, repara archivos y todo va bien. A la semana el cliente vuelve: SFC vuelve a encontrar archivos dañados. ¿Qué miras ahora?

CASO 3

Sacas un equipo del modo seguro con msconfig, pero el técnico anterior había usado `bcdedit /set {default} safeboot minimal`. ¿Qué pasa al reiniciar?

CASO 4

El equipo entra en «Reparación automática» en bucle. La opción más rápida del menú es «Restablecer este equipo». ¿Por qué no es la primera?

☐ ENTREGA: Ficha de casos completada.

Mi ficha de casos

Caso 1 — ¿Reinstalar? Qué compruebo antes:

Caso 2 — Qué miro y por qué:

Caso 3 — Qué pasa y cómo se corrige:

Caso 4 — Qué pruebo antes de restablecer:

RESUMEN

LO ESENCIAL DE HOY

01 Del pantallazo se anotan el código de parada y el archivo que ha fallado.

02 Los minidumps están en C:\Windows\Minidump y se leen con BlueScreenView.

03 Mismo código y mismo driver: el driver. Códigos distintos: hardware.

04 Si en modo seguro el fallo desaparece, es algo que carga el arranque normal.

05 msconfig y bcdedit safeboot se quedan grabados: hay que quitarlos al salir.

06 WinRE aparece tras tres arranques fallidos, con Mayús + Reiniciar o desde el USB.

07 Primero DISM /RestoreHealth y después sfc /scannow, como administrador.

08 Si SFC encuentra daños una y otra vez, mira el disco antes de seguir.

09 Las 5 herramientas, de la más suave a la más drástica

1	2	3	4	5
Modo seguro	**Reparación de inicio**	**DISM y SFC**	**Restaurar sistema**	**Restablecer, con datos copiados**